“Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia”

FACULTAD DE INGENIERÍA

RESUMEN

Arquitecturas de Bases de Datos y su Aplicabilidad Tecnológica

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN

CURSO:

BASE DE DATOS II

DOCENTE:

FERNANDEZ BEJARANO, Raúl Enrique

ESTUDIANTE:

POMA VILA, Nicolas Ricardo Jesus

HUANCAYO - 2026

Resumen

Las **arquitecturas de bases de datos** son estructuras que determinan cómo se diseñan, implementan y administran los sistemas de almacenamiento de datos. Definen la forma en que los datos se guardan, acceden, procesan y protegen, con el objetivo de garantizar **eficiencia, seguridad, escalabilidad y disponibilidad**, adaptándose a las necesidades tecnológicas actuales.

La **aplicabilidad tecnológica** de estas arquitecturas se refiere a su capacidad para funcionar en distintos entornos, como sistemas locales, distribuidos o en la nube. La elección de una arquitectura adecuada depende de factores como el tipo de aplicación, el volumen y la frecuencia de acceso a los datos, los requerimientos de seguridad y el crecimiento esperado del sistema.

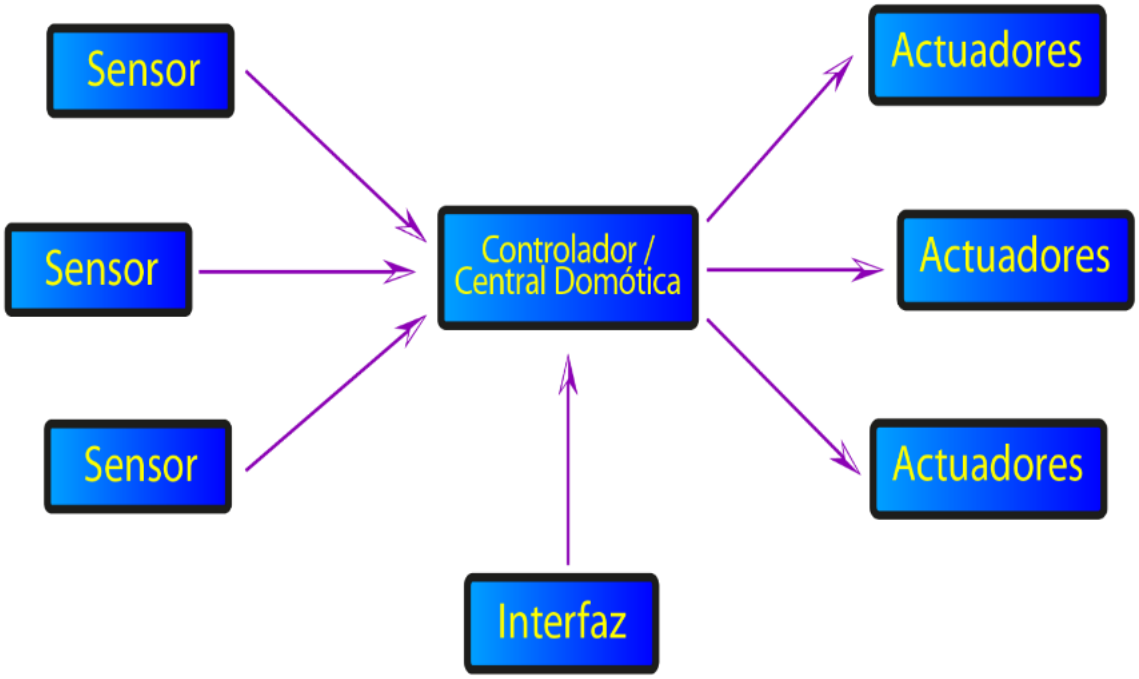
Tipos de arquitecturas de bases de datos

1. **Arquitectura Centralizada**
   En este modelo, todos los datos se almacenan y gestionan en un único servidor central. Los usuarios acceden a través de terminales o aplicaciones cliente.

a. **Ventajas:** simplicidad, fácil administración, bajo costo.

b. **Desventajas:** limitada escalabilidad, baja tolerancia a fallos.

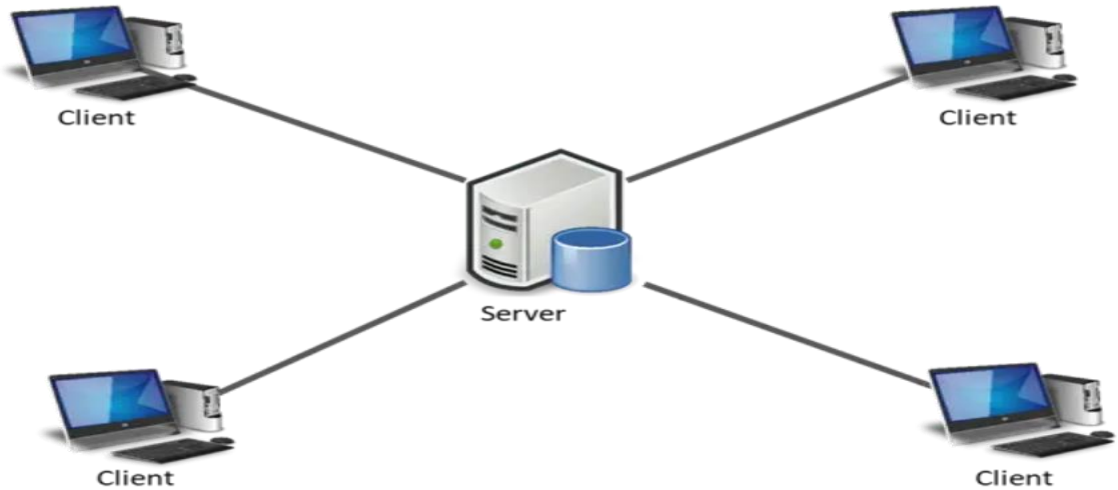
c. **Aplicaciones:** bibliotecas locales, pequeñas empresas, sistemas educativos básicos.



2. **Arquitectura Cliente-Servidor**
   Se divide el trabajo entre clientes (interfaz y lógica parcial) y servidores (gestión de datos). Permite un mejor control y mayor número de usuarios.

a. **Ventajas:** mejor rendimiento, control de seguridad y escalabilidad.

b. **Aplicaciones:** sistemas corporativos, ventas, bancos y servicios empresariales.

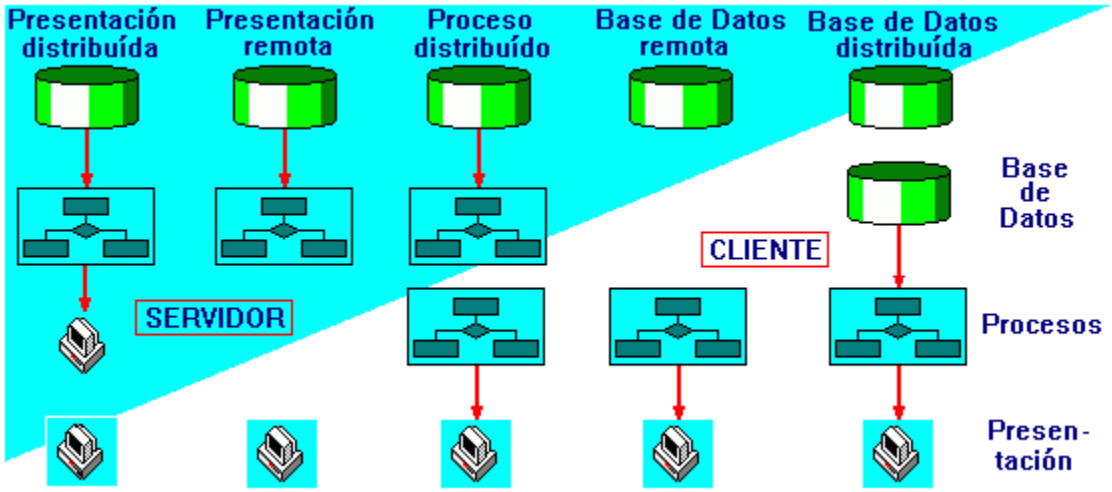


3. **Arquitectura Distribuida**
   Los datos se almacenan en múltiples nodos interconectados mediante una red, compartiendo la carga de trabajo y garantizando alta disponibilidad.

a. **Ventajas:** alta escalabilidad, tolerancia a fallos, mayor disponibilidad.

b. **Desventajas:** mayor complejidad de diseño y administración.

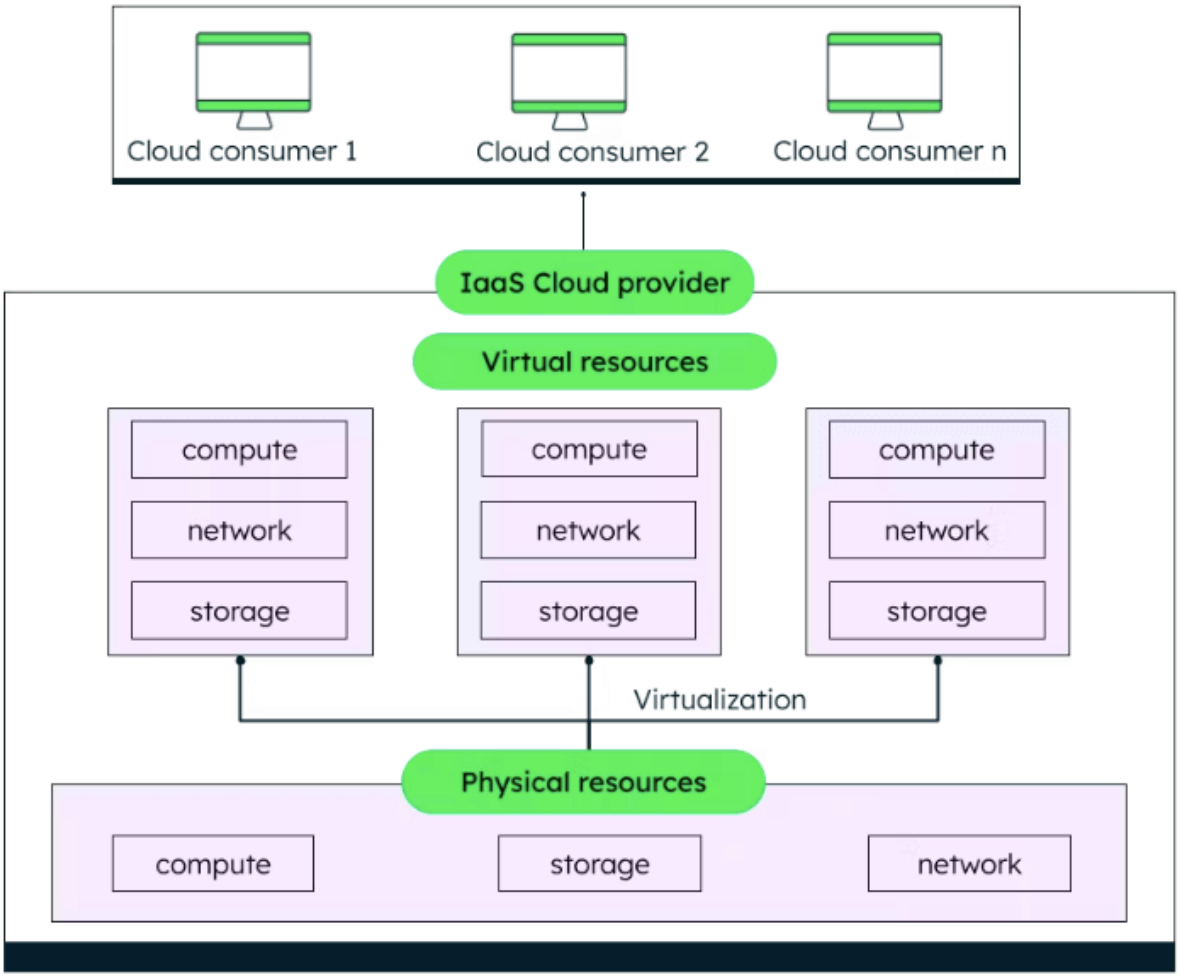
c. **Aplicaciones:** sistemas financieros, redes sociales, plataformas de comercio electrónico.



4. **Arquitectura en la Nube y Multitenencia**
   Utiliza servicios cloud para ofrecer acceso remoto, escalabilidad automática y costos reducidos. La multitenencia permite que varios usuarios u organizaciones compartan la misma infraestructura.

a. **Ventajas:** flexibilidad, reducción de costos, mantenimiento automático, alta disponibilidad.

b. **Aplicaciones:** plataformas SaaS como Google Classroom, QuickBooks Online y sistemas empresariales modernos.



Avances tecnológicos y plataformas

Los avances en la computación en la nube han impulsado arquitecturas híbridas y servicios gestionados como **Amazon RDS, Azure SQL Database y Google Cloud SQL**, que ofrecen copias de seguridad automáticas, escalado dinámico y alta seguridad sin necesidad de infraestructura propia.

Importancia

Una arquitectura de base de datos bien diseñada no solo mejora el rendimiento del sistema, sino que garantiza la continuidad operativa, la seguridad de la información y la adaptabilidad tecnológica, aspectos clave para el éxito de las organizaciones modernas.